



STRATEJİK BELGE · İŞ MODELİ

İş Modeli Kanvası

TELUVANE: yapay zeka ajanları için sahtecilikten korunmalı uçuş kaydedici ve dört çerçeveli uygunluk mahkemesi.

BELGE NO

TLV-BMC-2026-01

REVIZYON

2.0, kaynak koddan doğrulandı

TARİH

23 Ağustos 2026

SINIFLANDIRMA

İç kullanım, doğrulama gerektirir

KAPSAM

Ürün, gelir ve operasyon modeli

KAYNAK

Depo kodu: teluvane/, frontend/, policies/, pyproject.toml

İçindekiler

·	Yönetici Özeti	03
01	Müşteri Segmentleri	04
02	Değer Önermesi	05
03	Müşteri İlişkileri	06
04	Kanallar	07
05	Gelir Akışları	08
06	Kilit Kaynaklar	09
07	Kilit Faaliyetler	10
08	Kilit Ortaklıklar	11
09	Maliyet Yapısı	12
EK	Kanvas Özeti (Tek Sayfa)	13

Yönetici Özeti

TELUVANE, üretimde çalışan yapay zeka ajanlarının her LLM çağrısını, araç çağrısını ve araç sonucunu oturum bazında SHA-256 zincirleme ile kayıt altına alan; kayıt üzerinde EU AI Act, ISO 42001, NIST AI RMF ve SOC 2 olmak üzere dört çerçeveye karşı denetim yapan bir mahkeme (tribunal) çalıştıran açık kaynaklı bir üründür (AGPL-3.0). Mahkeme, kuruma özel bir Anthropic anahtarı yoksa çevrimdışı anahtar kelime dedektörüyle, varsa Claude Haiku lens denetçileri ile Claude Opus hakiminden oluşan bir LangGraph mimarisiyle çalışır ve 20 yerleşik kuralı (çerçeve başına beş) atıf ve güven skoruyla değerlendirir.

Ticarileşme üç katmanlı bir merdivendir: kod tamamen açık ve ücretsiz kendi kendine barındırma (AGPL-3.0), ayda 10 ajana kadar yönetilen bulut (Pro, 19,99 dolar/ay, LemonSqueezy üzerinden), ve SSO/SAML ile şirket içi kuruluma ihtiyaç duyan düzenlenmiş büyük kurumlar için özel fiyatlandırma (Enterprise). Barındırılan Anthropic anahtarı kurum başına ayda 50 denetimle sınırlıdır; kendi anahtarını (BYOK) bağlayan kurum bu sınırı aşar. Belgenin geri kalanı kanvasın dokuz bloğunu tek tek ele alır ve son ekte tek sayfalık bir özet sunar.

01 Müşteri Segmentleri

Ürünü kimin için tasarlıyoruz

Açık kaynak lisansı (AGPL-3.0) ve üç katmanlı fiyatlandırma, ürünü tek bir kitleye değil, olgunluk seviyesine göre ayrılan dört gruba açar.

KENDİ BARINDIRAN

Depoyu kendi altyapısında çalıştıran, kaynağı inceleyip güvenmek isteyen açık kaynak mühendisleri ve topluluk.

YÖNETİLEN BULUT

Ayda 10 ajana kadar, kendi altyapısını işletmek istemeyen küçük ve orta ölçekli ürün ekipleri (Pro).

KURUMSAL

SSO/SAML, şirket içi kurulum ve özel politika eşlemesi gereken düzenlenmiş büyük kuruluşlar (Enterprise).

KARAR VERİCİ

Dört çerçeveden (EU AI Act, ISO 42001, NIST AI RMF, SOC 2) birine göre tedarikçi beyanı değil doğrulanabilir kanıt isteyen uygunluk ve güvenlik liderleri.

02 Değer Önermesi

Neyi kanıtlıyoruz

Değer önermesinin merkezinde, iddia edilen değil doğrulanabilir bir kayıt bulunur: her olay önceki olaya kriptografik olarak bağlanır, her okuma zincirin tamamını yeniden doğrular, sadece son satırı değil.

SAHTECILIKTEN KORUNMALI KAYIT

SHA-256 zincirleme: bir olayı değiştirmek, ondan sonraki tüm olayların doğrulamasını görünür şekilde bozar.

DÖRT ÇERÇEVELİ MAHKEME

EU AI Act, ISO 42001, NIST AI RMF ve SOC 2 paketlerine karşı denetim; kararlar madde atıfı ve güven skoruyla döner.

SIFIR KOD ENTEGRASYON

MCP sunucusu (Claude Desktop/Code) ve @teluvane/sdk (JS) ile ajan koduna kayıt çağırısı yazmadan otomatik loglama.

MALİYET KONTROLÜ

Kendi Anthropic anahtarını (BYOK) bağlayan kurum sınırsız denetim çalıştırır; barındırılan anahtar ayda 50 ile sınırlıdır.

03 Müşteri İlişkileri

İlişki nasıl yürüyor

İlişki üç katmanda farklılaşır: açık kaynakta topluluk, Pro'da otomasyon, Enterprise'da satış görüşmesi.

ÜCRETSİZ / AÇIK KAYNAK

Kendi kendine barındırma, GitHub üzerinden topluluk desteği, satış görüşmesi yok.

PRO

Kendi kendine kayıt, panelden zamanlanmış otomatik denetim, öncelikli e-posta desteği.

ENTERPRISE

"Bize ulaşın" temelli satış süreci; SSO/SAML kurulumu ve şirket içi devreye alma desteği.

04 Kanallar

Nasıl bulunuyor ve kullanılıyor

Açık kaynak dağıtımı, ajan geliştiricilerin zaten kullandığı protokollere doğrudan girerek satış görüşmesi olmadan yayılan bir kanal ağı kurar.

DOĞRUDAN

blackbox-agent-accountability.vercel.app ve self-serve /login üzerinden doğrudan kayıt.

GITHUB

AGPL-3.0 lisanslı açık kaynak depo; kayıt mekanizması incelenebilir, kötü anlamda kara kutu değil.

MCP PROTOKOLÜ

Claude Desktop ve Claude Code kullanıcılarına yalnızca bir konfigürasyon dosyasıyla doğrudan ulaşım.

NPM PAKETİ

@teluvane/sdk ile JavaScript/Node ajanlarına doğrudan entegrasyon kanalı.

05 Gelir Akışları

Nasıl kazanıyor

Gelir modeli, açık kaynağı ücretsiz bırakıp yönetilen kolaylığı ve kurumsal gereksinimleri parayla satan, üç basamaklı klasik bir açık çekirdek (open-core) yapısıdır.

ÜCRETSİZ / AÇIK KAYNAK

0 dolar. AGPL-3.0 ile kendi kendine barındırma; gelir yerine topluluk ve dağıtım üretir.

PRO

19,99 dolar/ay, LemonSqueezy abonelik. Ayda 10 ajana kadar, hosted PDF dışı aktarımı, zamanlanmış denetim, özel kurallar.

ENTERPRISE

Özel fiyatlandırma: sınırsız ajan, SSO/SAML, şirket içi kurulum, özel politika eşlemesi.

06 Kilit Kaynaklar

Neyin üzerine inşa edildi

Ürünün savunulabilirliği, taklit edilmesi zor beş teknik varlığa dayanır.

BÜTÜNLÜK MOTORU

"Sahtecilikten korunmalı" iddiasını gerçek kılan hash zinciri ve tam zincir doğrulama mekanizması.

DÖRT POLİTİKA PAKETİ

EU AI Act, ISO 42001, NIST AI RMF, SOC 2: toplam 20 yerleşik kural, artı kurum bazlı özel kural tablosu.

MAHKEME ORKESTRASYONU

LangGraph üzerinde Claude Haiku lens denetçileri ve Claude Opus hakiminden oluşan çok ajanlı mimari.

DAĞITIM VARLIKLARI

MCP sunucusu ve @teluvane/sdk (npm), açık kaynak olarak yayınlanan entegrasyon araçları.

KIRACI İZOLASYONU

Sorgu katmanında zorunlu kılınan, kural değil mimari olan kurum bazlı Postgres deposu.

07 Kilit Faaliyetler

Kesintisiz iyi yürümesi gerekenler

Operasyonun merkezinde, ajanların canlı olarak yazdığı kayıt hattının kesintisiz çalışması ve barındırılan model bütçesinin korunması yer alır.

KAYIT ALMA

Kayıt uç noktasını ve hash zincirini hızlı ve sürekli çalışır tutmak; ajanlar buraya canlı yazıyor.

DENETİM ÇALIŞTIRMA

Çevrimdışı anahtar kelime dedektörü veya barındırılan/BYOK anahtarla LangGraph mahkemesini yürütmek.

BÜTÇE KORUMA

Barındırılan anahtar kullanımını kurum başına ayda 50 denetimle sınırlayıp sabit 19,99 dolarlık planın sınırsız harcamaya dönüşmesini engellemek.

MEVZUAT TAKIBİ

Dört çerçeveyi (EU AI Act, ISO 42001, NIST AI RMF, SOC 2) izleyerek yerleşik politika paketlerini güncel tutmak.

TOPLULUK BAKIMI

Açık kaynak deposunu, MCP sunucusunu ve JS SDK'yı bir dağıtım kanalı olarak sürdürmek.

08 Kilit Ortaklıklar

Kime dayanıyor

Ürün, her biri farklı bir işlevi üstlenen beş dış sağlayıcı ve bir stratejik topluluk üzerine kuruludur.

ANTHROPIC

Claude Opus (hakim) ve Claude Haiku (lens denetçileri) LangGraph üzerinden çalışır; barındırılan anahtar Pro planın parçasıdır.

SUPABASE

Kimlik doğrulama (kurum JWT'leri) ve olay deposunun kendisi.

VERCEL

Panel ve tanıtım sitesi barındırması.

RENDER

FastAPI kayıt ve denetim arka ucu.

LEMONSQUEEZY

Abonelik faturalandırma, imzalı webhook ile doğrulanan olay akışı.

AÇIK KAYNAK TOPLULUĞU

AGPL-3.0 lisansı; katkı, denetim ve güven sağlayan stratejik bir dağıtım ortağı.

09 Maliyet Yapısı

Çalıştırmanın maliyeti

Maliyet tabanı, sabit altyapı ve mühendislik yükümlülükleri ile doğrudan mahkeme kullanımıyla ölçeklenen değişken kalemlerin birleşiminden oluşur; ikincisi aylık 50 denetim tavanıyla sınırlı tutulur.

SABİT

Render, Supabase ve Vercel barındırma ücretleri; kayıt, mahkeme, panel, SDK, MCP sunucusu ve dört politika paketi üzerindeki mühendislik zamanı.

DEĞİŞKEN

Barındırılan anahtar için Anthropic API kullanımı (kurum başına ayda 50 denetim tavanıyla sınırlı); LemonSqueezy işlem ücretleri; çerçeveler değiştikçe yürütülen politika paketi araştırması.

Bu belge, TLV-BMC-2026-01 numaralı iş modeli kanvasının resmi sunum biçimidir ve doğrudan depo kaynak kodundan (teluvane/, frontend/, policies/, pyproject.toml, sdk-js/) çıkarılmıştır. Fiyat ve limit değerleri (19,99 dolar/ay, ayda 10 ajan, ayda 50 denetim) kod içindeki sabitler ve arayüz metinleriyle doğrulanmıştır; yine de yayımlanmadan önce ürün ve finans ekipleriyle teyit edilmelidir.

Tek Sayfa Kanvas Görünümü

08 · ORTAKLIKLAR Kilit Ortaklar Anthropic, Supabase, Vercel, Render, LemonSqueezy, açık kaynak topluluğu.	07 · FAALİYETLER Kilit Faaliyetler Kayıt alma, denetim çalıştırma, bütçe koruma, mevzuat takibi.	02 · DEĞER Değer Önermesi Sahtecilikten korunmalı zincir, dört çerçeve mahkeme, sıfır kod entegrasyon (MCP, SDK).
03 · İLİŞKİ Müşteri İlişkileri Topluluk (ücretsiz), otomasyon (Pro), satış (Enterprise).	01 · SEGMENT Müşteri Segmentleri Kendi barındıran, yönetilen bulut, kurumsal, uygunluk liderleri.	06 · KAYNAKLAR Kilit Kaynaklar Hash zinciri, 4 politika paketi (20 kural), LangGraph mahkemesi, MCP/SDK, izole depo.
04 · KANAL Kanallar Doğrudan site, GitHub, MCP protokolü, npm SDK.	09 · MALİYET Maliyet Yapısı Sabit: barındırma, mühendislik. Değişken: Anthropic API (aylık 50 tavanı), işlem ücreti.	05 · GELİR Gelir Akışları Ücretsiz (0\$, AGPL) artı Pro (19,99\$/ay) artı Enterprise (özel fiyat).

Belge sonu, TLV-BMC-2026-01, revizyon 2.0, kaynak koddan doğrulandı.